

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA din București

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

**Proiect Microcontrolerul Arduino Mega 2560
„Sistem de măsurare și indicare a distanței
utilizând un senzor ultrasonic”**

Petrescu Daniel-Adrian

I. PREZENTAREA PROIECTULUI:

În cadrul acestui proiect a fost realizat un **sistem de măsurare și indicare a distanței** utilizând un **Arduino Mega 2560**, un **senzor ultrasonic HC-SR04** și o **bară LED cu 10 segmente**. Scopul aplicației este determinarea distanței până la un obiect și reprezentarea acesteia prin intermediul unui indicator luminos format din zece LED-uri.

Senzorul ultrasonic măsoară în permanență distanța dintre sistem și obiectul aflat în fața acestuia, utilizând timpul necesar propagării și reflectării unei unde ultrasonice. Valoarea obținută este afișată în Monitorul Serial și este utilizată pentru controlul barei LED. Cu cât obiectul este mai apropiat de senzor, cu atât sunt aprinse mai multe segmente ale indicatorului luminos.

Proiectul demonstrează utilizarea senzorilor ultrasonici pentru măsurarea distanței și conversia valorilor măsurate într-o reprezentare vizuală intuitivă. Acest principiu este utilizat frecvent în aplicații precum sistemele de parcare asistată, roboții autonomi sau dispozitivele de monitorizare a nivelului.

II. COMPONENTE NECESARE:

În vederea elaborării proiectului, vom avea nevoie de următoarele componente:

- 1 × Arduino Mega 2560
- 1 × Senzor ultrasonic HC-SR04
- 1 × Bară LED cu 10 segmente
- 10 × Rezistențe de 220 Ω
- 1 × Breadboard
- Fire de conexiune

III. CONEXIUNILE COMPONENTELOR:

1. Senzor ultrasonic HC-SR04

Componentă	Arduino Mega
VCC	5V
GND	GND

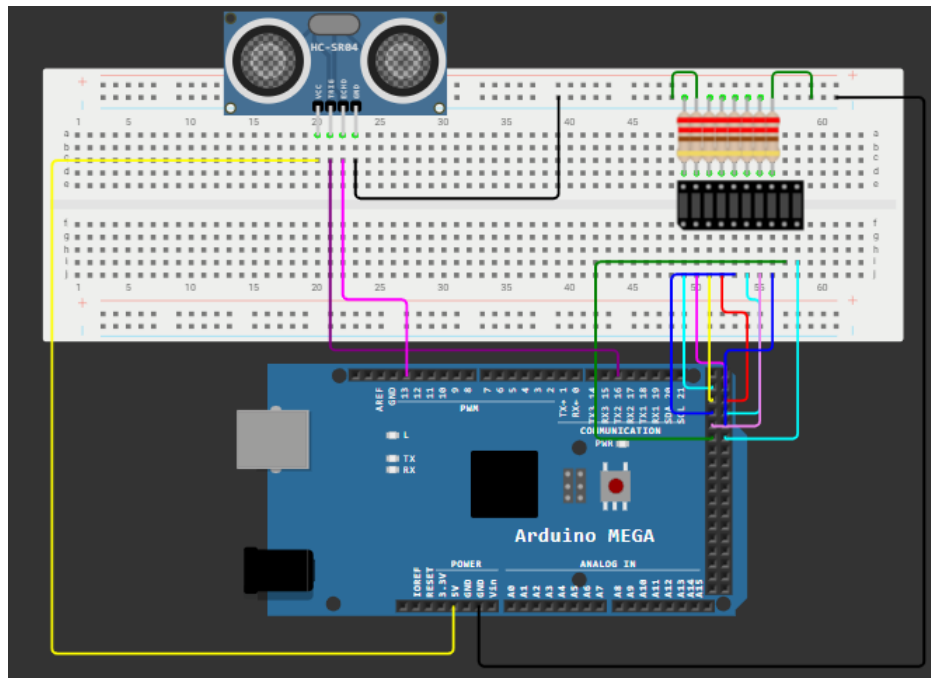
TRIG	D16
ECHO	D13

2. Bara led cu 10 segmente:

Segment	Arduino Mega
LED1	D22
LED2	D23
LED3	D24
LED4	D25
LED5	D26
LED6	D27
LED7	D28
LED8	D29
LED9	D30
LED10	D31

Senzorul ultrasonic HC-SR04 este utilizat pentru măsurarea distanței prin emiterea și recepționarea impulsurilor ultrasonice. Bara LED este conectată la zece ieșiri digitale ale plăcii Arduino Mega și este utilizată pentru reprezentarea vizuală a distanței măsurate. Numărul de LED-uri aprinse este calculat automat în funcție de distanța detectată de senzor.

IV. SCHEMA PROIECTULUI:



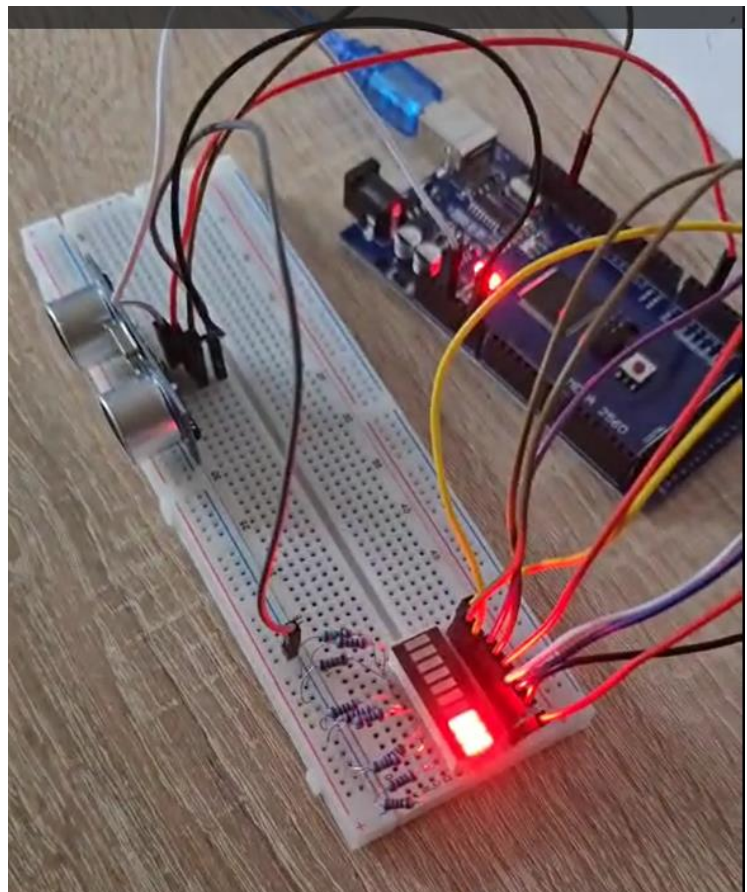
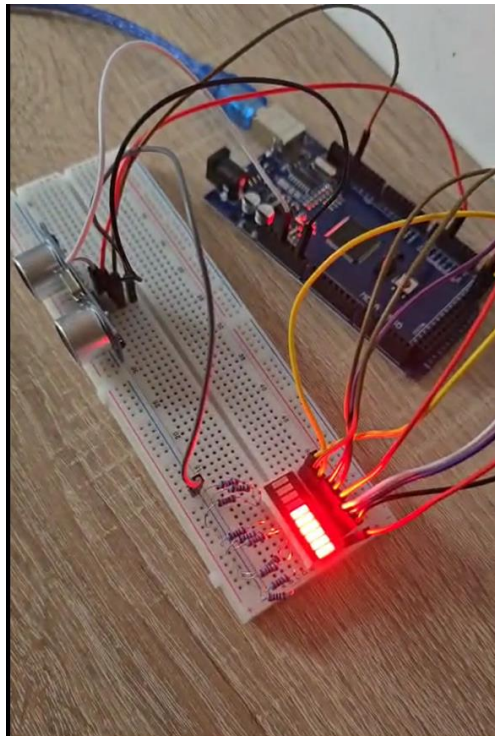
V. EXPLICATIE PROIECT:

La pornirea aplicației sunt configurați pinii utilizați pentru controlul barei LED și ai sensorului ultrasonic **HC-SR04**. Cei zece pini conectați la bara LED sunt inițializați ca ieșiri digitale și sunt setați inițial în stare LOW, iar pinii **TRIG** și **ECHO** ai sensorului sunt configurați pentru transmiterea și recepționarea impulsurilor ultrasonice. De asemenea, este inițializată comunicația serială pentru afișarea valorilor măsurate în Monitorul Serial.

În timpul funcționării, microcontrolerul generează un impuls de aproximativ **10 μ s** pe pinul **TRIG**, determinând sensorul HC-SR04 să emită o undă ultrasonică. După reflectarea acesteia de către obiectul aflat în fața sensorului, timpul necesar revenirii semnalului este măsurat prin intermediul funcției **pulseIn()**. Pe baza acestui timp este calculată distanța până la obstacol, utilizând viteza de propagare a sunetului în aer. Valoarea obținută este afișată în Monitorul Serial pentru monitorizarea funcționării sistemului.

Pentru o funcționare stabilă, distanța măsurată este limitată la intervalul **0–200 cm** utilizând funcția **constrain()**. Ulterior, funcția **map()** transformă această valoare în numărul de segmente care trebuie aprinse pe bara LED. Astfel, atunci când obiectul este foarte aproape de senzor, sunt aprinse toate cele zece LED-uri, iar pe măsură ce distanța crește, numărul LED-urilor aprinse scade progresiv, oferind utilizatorului o reprezentare vizuală intuitivă a proximității obiectului.

VI. POZE CU PROIECTUL:



VII. COD ARDUINO:

```
const int ledPins[10] = {22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31};
```

```
const int trigPin = 16;
```

```
const int echoPin = 13;
```

```
void setup() {  
  for (int i = 0; i < 10; i++) {  
    pinMode(ledPins[i], OUTPUT);  
    digitalWrite(ledPins[i], LOW);  
  }  
}
```

```
pinMode(trigPin, OUTPUT);
```

```
pinMode(echoPin, INPUT);
```

```
Serial.begin(9600);
```

```
}
```

```
void loop() {  
  digitalWrite(trigPin, LOW);  
  delayMicroseconds(2);  
  digitalWrite(trigPin, HIGH);  
  delayMicroseconds(10);  
  digitalWrite(trigPin, LOW);
```

```
  long duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
```

```
  float distance = duration * 0.034 / 2;
```

```
  // Extindem distanța la 200 cm
```

```
  distance = constrain(distance, 0, 200);
```

```
  Serial.print("Distanța: ");
```

```
  Serial.print(distance);
```

```
  Serial.println(" cm");
```

```
  // Aprindem LED-urile pe 0–200 cm
```

```
  int ledsToLight = map(distance, 0, 200, 10, 0);
```

```

for (int i = 0; i < 10; i++) {
    digitalWrite(ledPins[i], i < ledsToLight ? HIGH : LOW);
}

delay(100);
}

```

SIMULARE: <https://wokwi.com/projects/469878878795064321>

VIII. CONCLUZII:

Prin realizarea acestui proiect a fost demonstrată utilizarea unui senzor ultrasonic pentru măsurarea distanței și reprezentarea vizuală a valorilor măsurate prin intermediul unei bare LED. Aplicația evidențiază modul în care informațiile furnizate de un senzor pot fi transformate într-un indicator luminos ușor de interpretat de către utilizator.

Față de implementările clasice ale senzorului HC-SR04, în care rezultatele sunt afișate exclusiv în Monitorul Serial, această aplicație oferă și o reprezentare vizuală a distanței, ceea ce îmbunătățește interacțiunea cu utilizatorul și apropie proiectul de aplicațiile practice din domeniul automatizărilor și al sistemelor embedded.

IX. REFERINTE:

- Arduino, **pulseIn() Reference**.
- Arduino, **map() Function Reference**.
- Arduino, **constrain() Function Reference**.
- Arduino Mega 2560 – Technical Specifications.
- Documentația tehnică **HC-SR04 Ultrasonic Distance Sensor**.
- Documentația tehnică **LED Bar Graph Display**.
- Materiale de laborator **SUMMER IT 2025 – ETTI**.